



Cell Ex vivo Activation Reinfusion ExVAR 세포 체외 활성화 재융합 셀테라피

ExVAR은 환자의 혈액에서 NK세포, 줄기세포, 조혈모세포 등을 체외(몸 밖)에서 활성화 시킨 뒤, 다시 환자의 몸에 주입(reinfusion)하는 면역요법입니다.

Contents

1. ExVAR 요법의 두 가지 모델
2. 테스트 결과 레포트
 - [A] 모델 : 최소 조작(Minimal Manipulation)
 - [B] 모델 : 세포 배양(Cell Culture)
3. ExVAR 효과 입증
4. 과학으로 증명된 치료 원리 및 검증된 효과
5. 적용대상 및 기대효과
6. 치료 프로세스

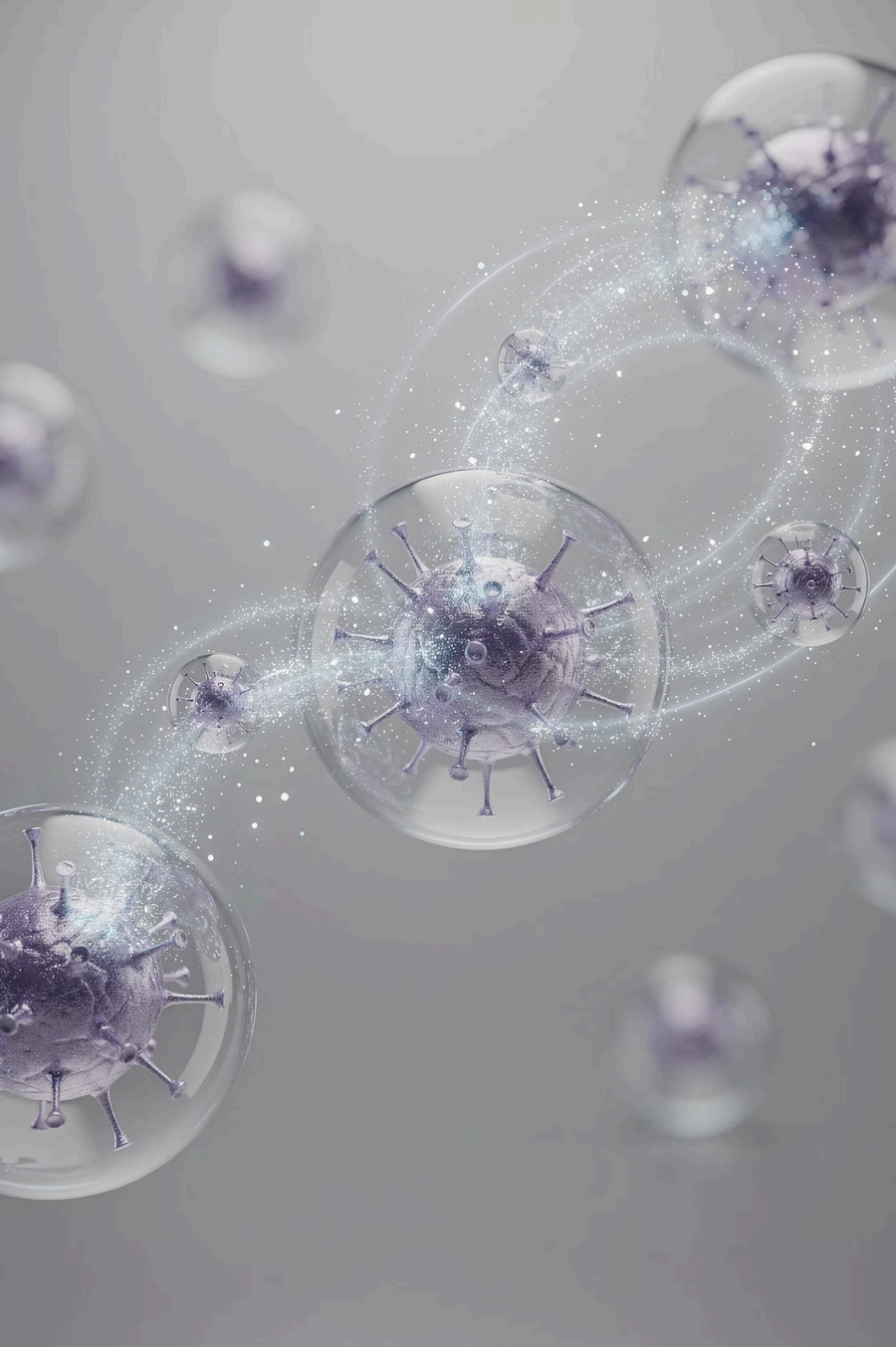
1. ExVAR 요법의 두 가지 모델

ExVAR(Ex vivo Activation Reinfusion) 요법은 세포를 '얼마나 오래, 어떤 목적으로 조작하느냐'에 따라 그 성격이 완전히 달라집니다. 학술적 관점에서는 이를 **[A] 최소 조작(Minimal Manipulation)**과 **[B] 세포 배양(Cell Culture)** 모델로 구분합니다.

최신 연구 트렌드(Nature Communications, 2025-2026 참조)에 따르면, "세포의 양(Quantity)보다 상태(Fitness)가 중요하다"는 결과가 속속 나오고 있습니다. 따라서, 모델 [A]는 항노화, 면역 관리, 초기 질병 예방에 최적화되어 있으며, 모델 [B]는 난치성 질병 및 암 치료에 특화된 방식입니다.

■ 두 가지 방식의 학술적 비교

구분	ExVAR [A] 단순 분리 후 활성화	ExVAR [B] 배양 후 활성화
핵심 공정	원심분리 → 사이토카인 자극(4~48시간) → 주입	분리 → 세포 증식 배양(14~21일) → 활성화 → 주입
세포 수	채혈량 내 포함된 자가 세포 수에 한정	초기 대비 수백 ~ 수천 배 증폭
세포 상태	신선도 높음, 체내와 유사한 표현형 유지	특정 세포(NK 등)의 순도가 매우 높음
주요 학술지표	시그널 전달 효율: STAT3/5 인산화 등	세포 독성 수치: CD56bright, Perforin/Granzyme B 발현량 높음
규제 기준	의료 시술(Point-of-Care) 영역	첨단재생의료 및 첨단바이오의약품(ATMP) 영역



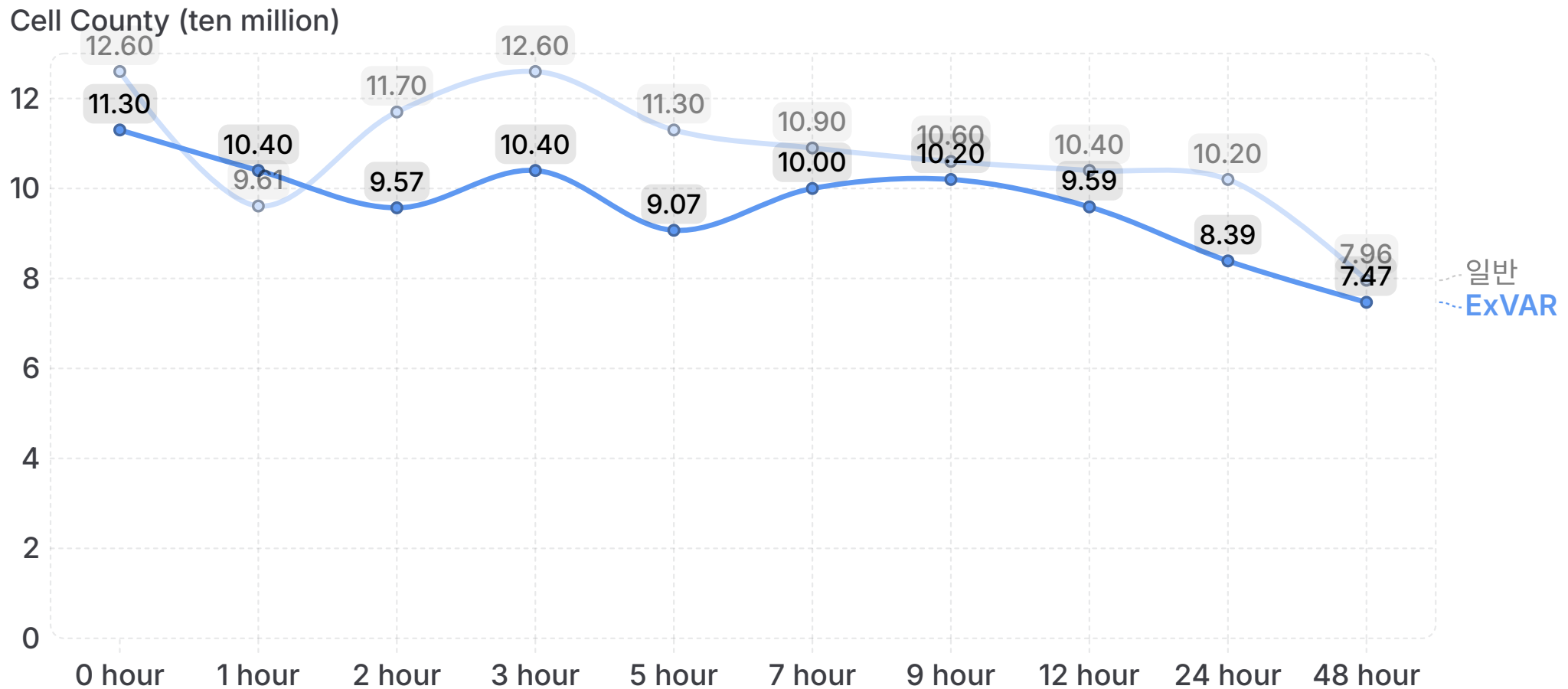
☆ EXVAR CORE

2. 테스트 결과 레포트

"잠든 면역의 핵심(Core)을 깨워,
스스로 치유하는 힘을 되찾습니다."

ExVAR 는 환자의 혈액에서 채취한 세포를 체외에서 단기간 집중 활성화하여 다시 주입하는 '**맞춤형 자가 세포 면역요법**'입니다. 배양 과정을 생략하고 세포의 신선도와 공격력을 극대화한 것이 특징입니다.

[A] ExVAR *Cell count 변화



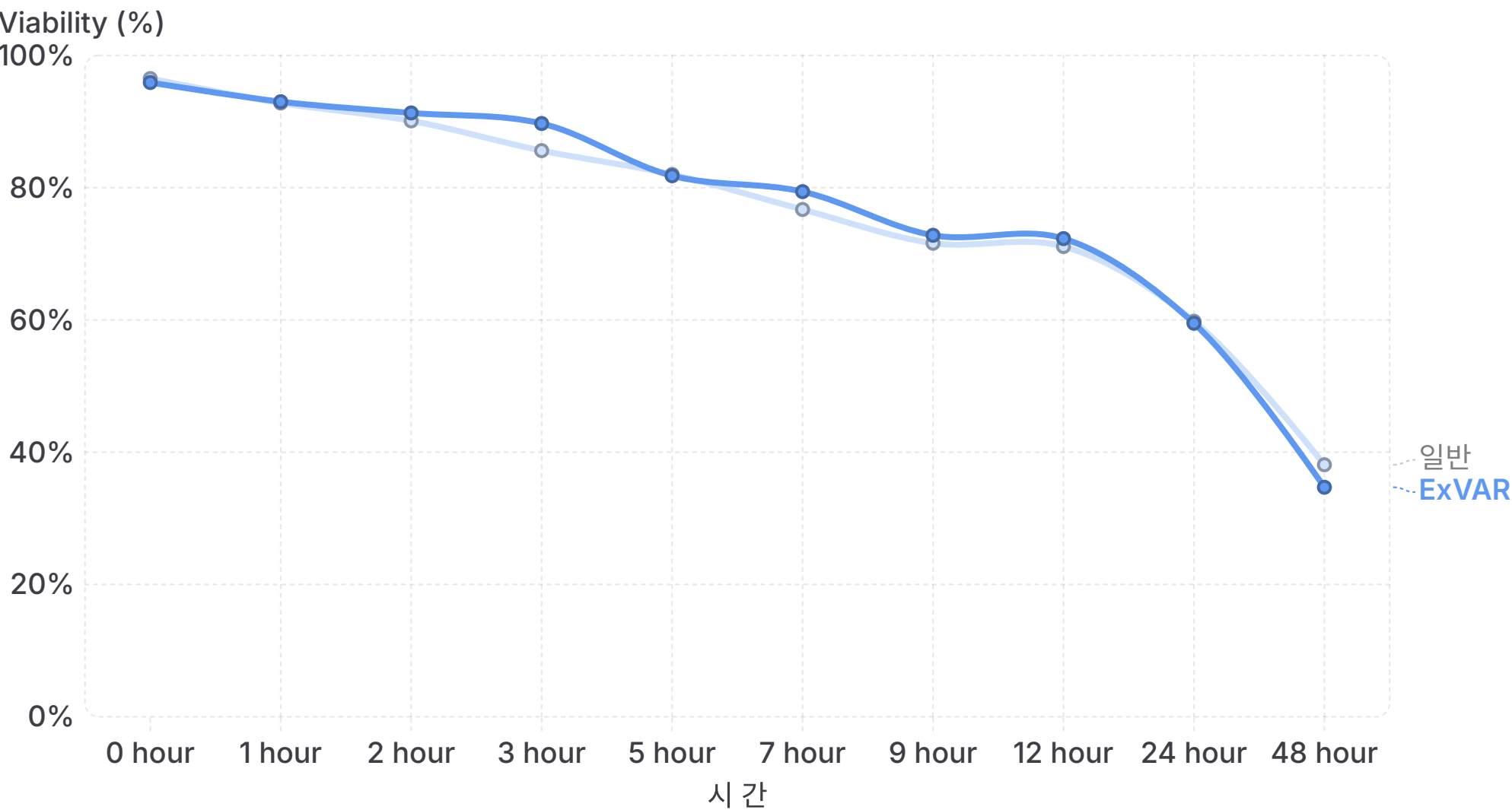
Source: Cellionix Bio

ExVAR 세포 수 변화

ExVAR: 세포 수 일반군 대비 약 **9.9% 더 감소**

ExVAR의 강력한 **에너지 자극**을 받은 세포들은 잠재력을 폭발시키며 **성장**과 **증식**을 맹렬히 시도합니다. 그러나 제한된 환경 속에서 이 격렬한 활동을 지속할 수 없고, 마치 에너지를 모두 소진한 전사처럼 **일반군 대비 약 9.9% 더 빠르게 소멸**하는 독특한 양상을 보였습니다. 이는 일반군에 없는 ExVAR만의 **강력한 활성화**가 세포의 생체 반응을 정밀하게 조절하며, 그 '운명'을 가속화시킨 결과로 해석됩니다.

[A] ExVAR *Viability 변화



Source: Cellionix Bio

주요 분석 결과

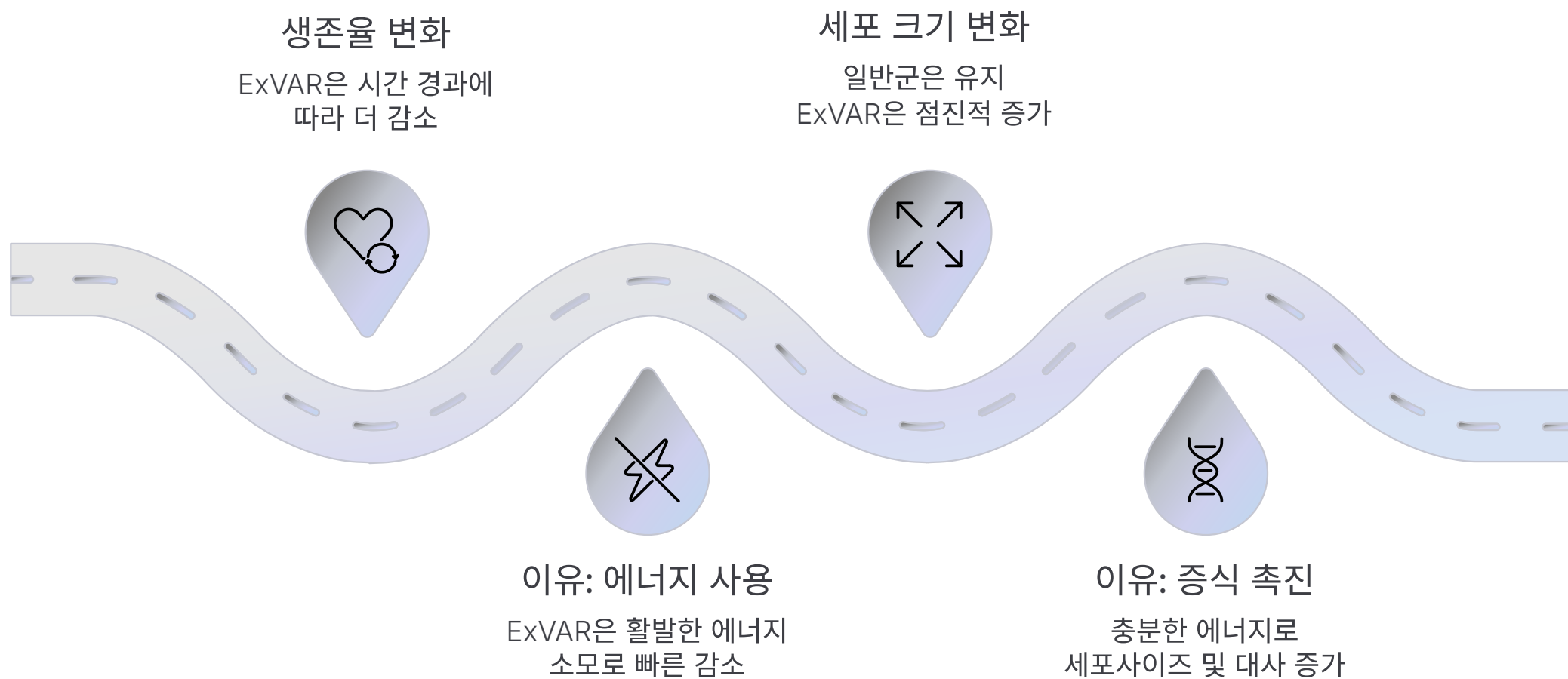
세포 생존율 변화: ExVAR의 활동성

세포 생존율은 일반군과 ExVAR 간 큰 차이는 없었으나, ExVAR 이 시간에 비례하여 더 낮은 결과치를 보였습니다. 이는 건강한 세포가 생존을 위해 먹이활동을 하는데, 일반군은 먹이활동을 하지 않지만 ExVAR은 에너지를 적극적으로 사용하기 때문에 더 빠르게 생존율이 낮아지는 양상으로 해석됩니다.

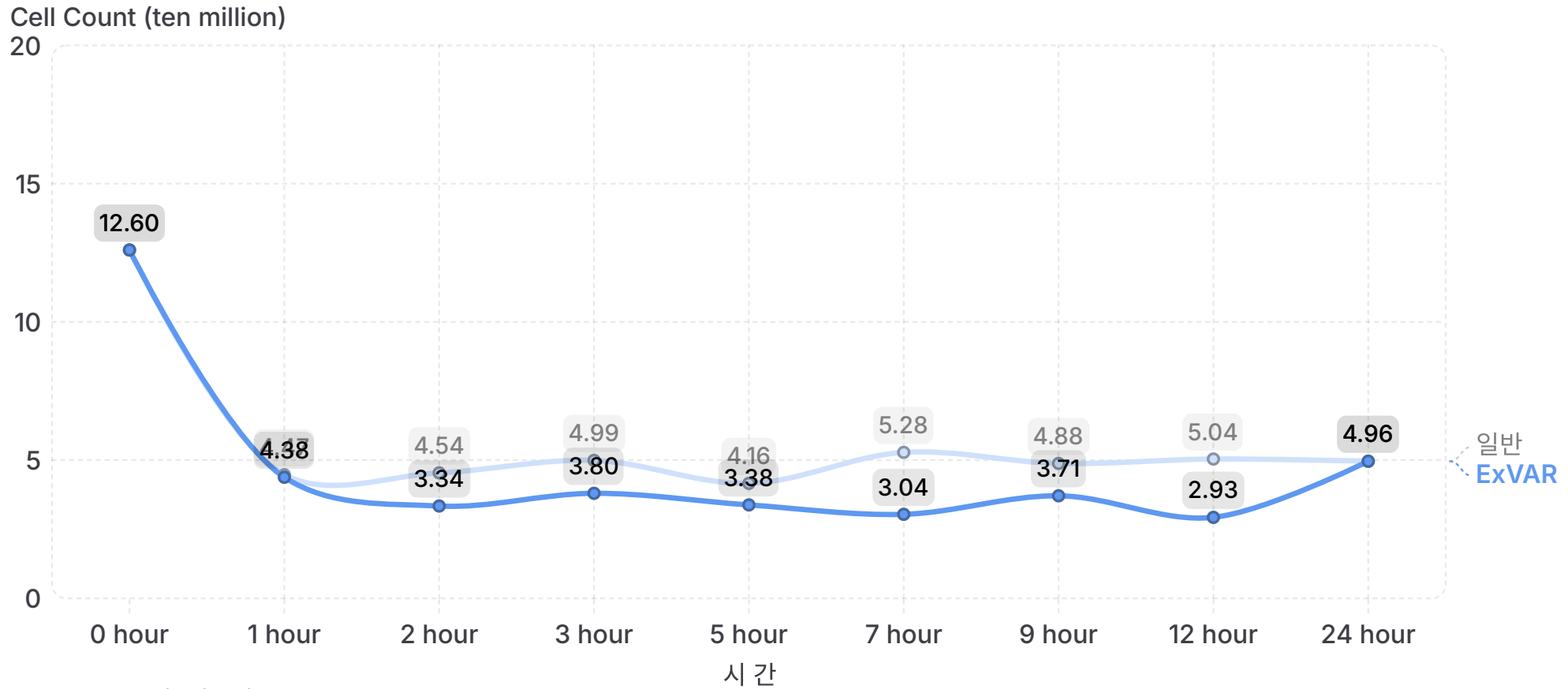
세포 크기 변화: ExVAR의 증식 준비

세포 크기(um)의 경우, 일반군은 약 6.1um ~ 6.3um가 유지되는 반면, ExVAR은 시간이 지남에 따라 크기가 커지는 현상을 보였습니다. 이는 ExVAR이 충분한 에너지를 통해 세포들이 증식하기 위해 사이즈가 커지는 변화로, 증식 면역세포를 자극하여 대사 활동을 촉진하는 선천적인 반응으로 분석됩니다.

[A] ExVAR 테스트 결과

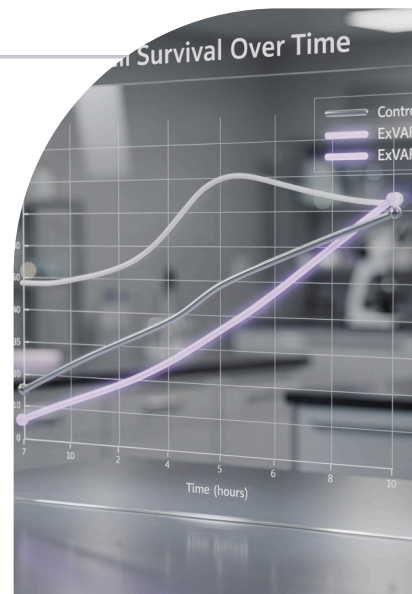


[B] ExVAR *Cell count 변화



일반군 결과

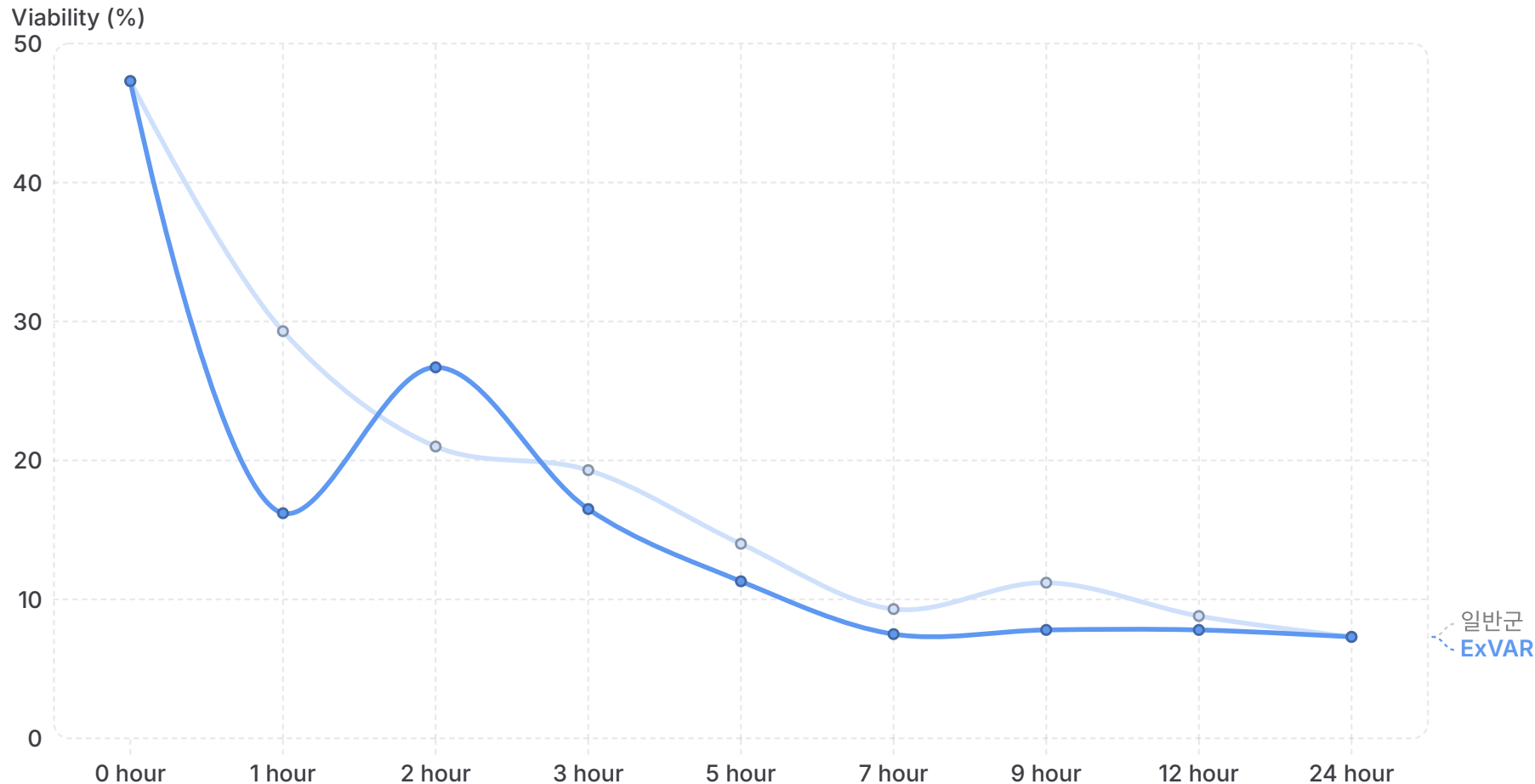
세포수: 시간당 평균 0.32×10^7 감소 (감소율 2.5%)
 생존률: 시간당 평균 1.67% 감소 (감소율 3.5%)



ExVAR 결과

세포수: 시간당 평균 0.4×10^7 감소 (감소율 3.2%)
 생존률: 시간당 평균 1.67% 감소 (감소율 3.5%)

[B] ExVAR *Viability 변화



Source: Cellionix Bio

주요 분석 결과

생존율 감소 추이: ExVAR의 활발한 활동성

초기 생존율은 모두 **47.3%**였으나, **24시간** 후에는 **7.3%**로 유사하게 감소했습니다. 하지만 ExVAR 그룹은 일반군 대비 **시간당 평균 약 1.67%** (전체 감소율의 **3.5%**) 더 높은 감소율을 보였습니다.

ExVAR의 에너지 사용 및 대사 활동

이러한 빠른 생존율 감소는 ExVAR이 세포 내 에너지를 더욱 활발하게 사용하고 대사 활동을 증가시켰음을 시사합니다. 이는 ExVAR의 작용 메커니즘을 이해하는 중요한 지표가 됩니다.

3. ExVAR 효과 입증

제시된 데이터는 ExVAR이 일반군 대비 세포를 강력하게 '전투 모드'로 전환시켰음을 세가지 지표로 보여줍니다.

ExVAR의 세 가지 핵심 효과

세포 크기의 점진적 증가

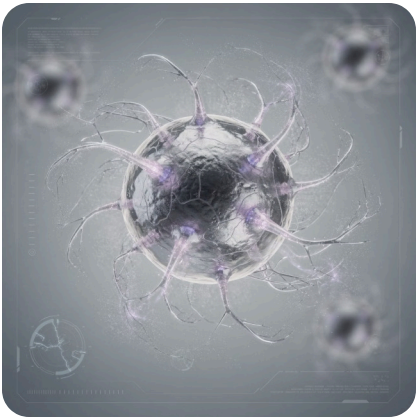
일반군의 세포 크기는 6.1um~6.3um로 정체되어 있으나, ExVAR 모델은 시간이 지날수록 크기가 커지는 현상을 보였습니다. 이는 세포가 에너지를 흡수하여 증식과 대사 활동을 폭발시키기 위한 선천적인 준비 반응으로 분석됩니다.

에너지 소모 가속화

ExVAR 적용 세포는 일반군보다 생존율과 세포 수가 약 9.9% 더 빠르게 감소하는 양상을 보입니다. 이는 먹이 활동을 하지 않는 일반군과 달리, ExVAR 세포들이 주입된 에너지를 즉각적으로 소모하며 격렬한 생체 반응을 일으키고 있음을 시사합니다.

운명의 가속화

이러한 빠른 소멸은 역설적으로 세포가 강력한 자극을 받아 그 잠재력을 단기간에 모두 쏟아붓는 '전사(Warrior)'와 같은 상태가 되었음을 증명하는 지표입니다.



전사적 특성

ExVAR은 세포를 단순히 활성화시키는 것이 아니라, 세포의 모든 잠재력을 폭발적으로 발현시키는 '전투 모드'로 전환시킵니다.

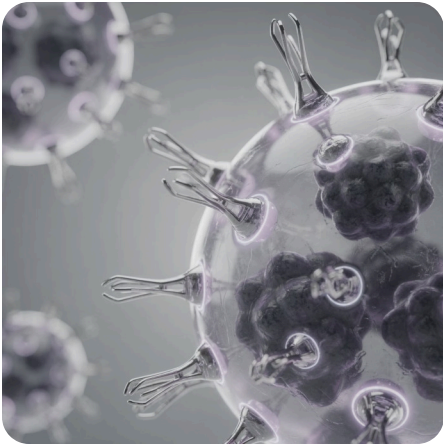
이는 증식 준비, 대사 활성화 증가, 그리고 강력한 생체 반응이라는 세 가지 명확한 지표를 통해 입증되었습니다.

✨핵심 결론 : ExVAR는 세포를 강력한 전사로 변화시킵니다

세포 크기 증가, 에너지 소모 가속화, 그리고 전사적 특성 발현이라는 세 가지 지표가 ExVAR의 효과를 명확하게 증명합니다.

4. 과학으로 증명된 치료 원리

일반적인 체내 면역세포는 질병이나 노화로 인해 암세포를 보고도 공격하지 못하는 '탈진 상태'에 빠져 있습니다. ExVAR 은 이 세포들을 체외의 특수 환경에서 재교육합니다.



수용체 상향 조절

암세포를 찾아내는 '안테나'(*NKG2D* 등)를 촘촘하게 만듭니다.



살상 물질 분비

암세포를 파괴하는 '폭탄'(*Perforin*, *Granzyme B*)을 대량 생산하도록 유도합니다.

핵심 임상 데이터 (검증된 효과)

다수의 학술지(Clinical Cancer Research 등)에 보고된 데이터를 기반으로 한 **ExVAR** 의 주요 지표입니다.



암세포 살상 능력(3~10)배 증가

단순 분리된 세포와 비교했을 때, ExVAR 활성화 공정을 거친 세포는 암세포를 파괴하는 능력이 최소 300%에서 최대 1,000%까지 향상됩니다.



전신 염증 수치(CRP) 유의미한 감소

반려동물 및 인체 임상 결과, 투여 후 만성 염증 지표인 CRP 수치가 안정화되며 통증 완화와 기력 회복이 관찰되었습니다.



이동 능력 보존

투여 후 혈관을 타고 병변 부위로 이동하는 '호밍(Homing) 능력'이 매우 뛰어납니다.

5. 적용 대상 및 기대 효과

구 분	주요 적용 질환	기대 효과
암 / 종양 케어	고형암(유선종양, 폐암 등) 수술 후 전이 방지	암세포 정밀 타격 및 재발 억제
항노화 / 면역	만성 피로, 노화로 인한 기력 저하	신진대사 활성화 및 활력 증진
만성 질환	난치성 피부염, 만성 신부전, 관절염	염증 완화 및 조직 재생 보조

ExVAR 만의 안전 약속

1. Zero Rejection

본인의 혈액(자가 세포)을 사용하므로 면역 거부 반응이 없습니다.

2. No Contamination

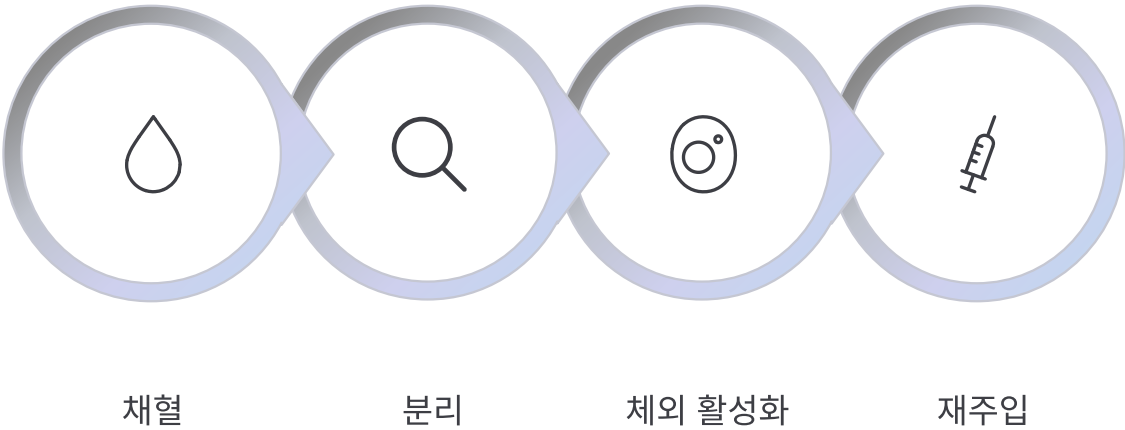
장기 배양을 하지 않아 외부 오염이나 유전자 변형 위험이 매우 낮습니다.

3. Quick Service

채혈 후 24~48시간 이내에 처치가 완료되어 치료의 골든타임을 놓치지 않습니다.

6. 치료 프로세스

01	02	03
채혈 (혈액 채취 60cc~180cc) 환자의 혈액을 원심분리기로 분리하여 NK세포 등 면역세포 집합체, 줄기세포, 조혈모세포 등 재생과 면역에 관여하는 유효 성분들을 선별합니다.	체외 활성화 (Ex vivo activation) 분리한 세포들을 특수한 자극물질을 이용하여 세포를 활성화 시킵니다.(체외 집중훈련)	재주입 (Reinfusion) 활성화된 세포를 환자의 정맥투여를 통해 전신 순환 및 치유



"우리는 당신의 몸속에 이미 존재하는 가장 강력한 치료제, '세포'에 집중합니다."

네이밍 제안 : CORE 와 APEX 어떨까요?

ExVAR CORE & APEX

** 면역의 중심에서 정점으로

ExVAR "CORE" [근본과 핵심 중심]

- 의미: 면역의 핵심(Core)을 즉시 공략
- 뉘앙스: 불필요한 공정은 걷어내고 '본질'에 집중했다는 인상을 주어 매우 세련되고 과학적인 느낌
- 슬로건: **The Core of Immunity** (면역의 중심을 터치하다)

ExVAR "APEX"[정점과 도약의 의미]

- 의미: '정점', '최고조'를 의미
- 뉘앙스: 단순히 배양하는 것을 넘어 세포의 기능을 최고치로 끌어올렸다는 자신감을 표현
- **CORE와의 조화**: CORE는 시작점(중심), **APEX**는 도달점(정상)

"우리는 당신의 몸속에 이미 존재하는 가장 강력한 치료제, '세포'에 집중합니다."